

Tecnología Meta4

Unicode



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

1 Introducción

■ Acerca de este manual	7
Propósito	7
Audiencia	7
Requisitos	8
Referencias	8

2 Unicode

■ Acerca de este capítulo	9
■ ¿Qué es Unicode?	9
■ Procesamiento de caracteres	10
ASCII	10
Páginas de códigos ANSI	11
Páginas de códigos ISO-8859	11
Unicode	12
■ ¿Cuándo es necesario usar Unicode?	13

3 Escenarios multilinguaje

■ Acerca de este capítulo	15
■ Opción mixta.	16
■ Opción completa.	17
■ Ejemplo usando opción mixta.	17

4 Base de datos

■ Acerca de este capítulo	19
■ Versiones.	19
■ Configuración	19
■ Cambios físicos	20
Oracle	20
SQLServer	25
Gestor documental.	28

■ Cambios lógicos.....	30
■ Diseñador de modelo de datos.....	31

5 Instalación

■ Acerca de este capítulo.....	33
■ Cliente de desarrollo y cliente estándar.....	34
■ Cliente Rich Web.....	34
■ Monitor de administración del servidor de aplicaciones.....	34

6 Configuración del soporte a Unicode

■ Acerca de este capítulo.....	35
■ Cliente de base de datos.....	36
Cliente Oracle.....	36
Cliente SQL Server.....	36
■ RAM - DL.....	37
■ Servidor de aplicaciones.....	38
■ Aplicación Web para clientes HTML.....	38
Ficheros de la aplicación web para clientes HTML.....	38

7 Ciclo de vida

■ Acerca de este capítulo.....	41
■ Traspasos tecnológicos.....	42
Parte A.....	42
Parte B.....	42
Parte C.....	43
■ Traspasos funcionales.....	44
Tipo B.....	44
Tipo L.....	44
Tipo F.....	44
Tipo D.....	45
■ RAM - DL.....	46
■ Operación manual para transformar campos necesarios que contengan campos Unicode .	47
Usuario Oracle.....	47
Usuario SQL Server.....	47

8 Funcionalidades Unicode

■ Acerca de este capítulo	49
■ LN4.	50
Funciones de caracteres	50
Archivos	50
Ordenación	51
Conversión a mayúsculas y minúsculas	51
■ Importaciones	52
■ Import / Export XML	52
■ Informes	52
Salida PDF Avanzado	53
Configuración de la fuente True Type para Salida PDF Avanzado	54
Ejecución de informes a la Salida PDF Avanzado.	54
■ Consulta	55
■ Servicios Web	55
■ Office	56
■ Presentaciones	56
■ Limitaciones	57
Herramientas de desarrollo y motor de presentaciones	57
Base de datos	57
Encriptación	57
Textos en distintos idiomas	58

9 Información técnica

■ Acerca de este capítulo	59
■ Tabla de funcionalidades	60
■ Arquitectura PeopleNet	64
■ Editores de texto	65



Introducción

Acerca de este manual

Propósito

En este documento se pretende dar una amplia visión del soporte a Unicode que proporciona PeopleNet. Después de leer este documento usted deberá ser capaz de:

- Entender el concepto de Unicode y del manejo de cadenas de texto en PeopleNet.
- Discernir si se necesita que su instalación de PeopleNet soporte Unicode o no.
- Si fuese el caso, instalar y configurar la plataforma PeopleNet para que permita el correcto soporte a Unicode.
- Resolver cualquier problema que se pueda presentar en un entorno Unicode de PeopleNet.
- Conocer las limitaciones que puedan presentar un entorno Unicode de PeopleNet.
- Conocer cómo se han visto afectadas las distintas funcionalidades de la plataforma tecnológica de PeopleNet para el soporte de Unicode.

Audiencia

Este manual está dirigido a desarrolladores y configuradores de PeopleNet.

Requisitos

Para un correcto uso y entendimiento del contenido del manual es necesario tener conocimientos de algunos conceptos tecnológicos: arquitectura Meta4Objects, herencia, etc.

Referencias

Wikipedia

Unicode.org

Acerca de este capítulo

En este apartado se presenta una pequeña introducción al Unicode. El objetivo es familiarizar al usuario con el concepto de Unicode y con las formas existentes de almacenamiento de caracteres y su terminología.

Al finalizar este capítulo, el usuario debe ser capaz de decidir si su entorno PeopleNet necesita hacer uso del soporte Unicode y por tanto si necesita continuar leyendo este documento.

¿Qué es Unicode?

Unicode es un estándar industrial cuyo objetivo es proporcionar el medio por el cual un texto en cualquier forma e idioma pueda ser codificado para el uso informático.

El establecimiento de Unicode ha involucrado un ambicioso proyecto para reemplazar los esquemas de codificación de caracteres existentes, muchos de los cuales están muy limitados en tamaño y son incompatibles con entornos multilingües. Unicode se ha vuelto el esquema de codificación de caracteres más extenso y completo, siendo el más dominante en la internacionalización y adaptación local del software informático. El estándar ha sido implementado en un número considerable de tecnologías recientes, que incluyen XML, Java y sistemas operativos modernos.

Hasta la versión 7.1sp1 PeopleNet no ofrece soporte a Unicode.

Procesamiento de caracteres

Para que las cadenas de texto que utilizan las aplicaciones informáticas puedan ser manipuladas, estas deben estar codificadas en *formato binario*, es decir, en bits (unos y ceros). Sin esta representación no podrían almacenarse en ficheros, en base de datos o procesarse en estructuras o tipos de datos de los lenguajes informáticos.

La representación en formato binario de una cadena de texto se reduce a la representación de cada uno de sus caracteres. La representación de un carácter en formato binario se denomina *codificación*. Una codificación supone en definitiva asociar un número diferente a cada carácter que se quiere representar, de forma que la relación entre números y caracteres es una relación biunívoca.

Existen diferentes codificaciones, según sea el conjunto de caracteres que se quiere representar y según lo haya decidido el fabricante de software que se utilice. Todas las codificaciones son *arbitrarias* y generalmente estas codificaciones son incompatibles entre si, de modo que un carácter codificado según una codificación no puede ser entendido por otras codificaciones.

Se listan a continuación algunas de las codificaciones más comúnmente utilizadas.

ASCII

El código ASCII (acrónimo inglés de American Standard Code for Information Interchange - Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información), pronunciado generalmente [áski], es un código de caracteres basado en el alfabeto latino tal como se usa en inglés moderno y en otras lenguas occidentales. Fue creado en 1963 por el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales, o ANSI y es conocido como US-ASCII.

El código ASCII utiliza 7 bits para representar los caracteres, de modo que se pueden codificar hasta 128 caracteres.

Hoy día, el código ASCII no se utiliza como tal para representar caracteres, ya que su codificación se limita al juego de caracteres inglés, y no proporciona codificación para caracteres de otros alfabetos como las letras acentuadas o la ñ.

Páginas de códigos ANSI

Las páginas de códigos de Windows son las codificaciones de caracteres que utilizan los sistemas operativos Windows desde los 80. Se denominan comúnmente páginas de códigos ANSI porque Microsoft se basó para la definición de la página 1252 en el primer borrador ANSI de la página de código ISO-8859.

Las páginas de códigos que soporta Microsoft son: 1250 (Central Europe), 1251 (Cyrillic), 1252 (Latin I), 1253 (Greek), 1254 (Turkish), 1255 (Hebrew), 1256 (Arabic), 1257 (Baltic), 1258 (Vietnam), 874 (Thai), 932 (Japanese Shift-JIS), 936 (Simplified Chinese GBK), 949 (Korean), 950 (Traditional Chinese Big5).

Estas páginas de código utilizan 8 bits para representar un carácter, salvo las 4 últimas que utilizan 16 bits para representar un carácter. Los caracteres de las primeras se conocen como juegos de caracteres de un byte y los de las últimas como juegos de caracteres de dos bytes. Todas ellas son lo que se llama páginas de códigos ASCII extendidas, porque sus 128 primeros números codifican los mismos caracteres. Esto implica que un carácter ASCII codificado en una página de códigos puede ser descodificado por cualquier otra página de códigos, pero que un carácter fuera del juego ASCII no puede ser descodificado más que por la misma página que lo codificó.

Páginas de códigos ISO-8859

Las páginas de códigos ISO-8859 son un estándar que representa juegos de caracteres en una codificación de 8 bits. El estándar está dividido en 15 partes según el juego de caracteres: Latin-1 Western European, Latin-2 Central European, Latin-3 South European, Latin-4 North European, Latin/Cyrillic, Latin/Arabic, Latin/Greek, Latin/Hebrew, Latin-5 Turkish, Latin-6 Nordic, Latin/Thai, Latin/Devanagari (no implementada), Latin-7 Baltic Rim, Latin-8 Celtic, Latin-9, Latin-10 South-Eastern European.

Todos los caracteres imprimibles la página de códigos ISO-8859-1 Latin-1 Western European se encuentran también en la página de códigos Windows 1252 (Latin I), por lo que para la mayoría de los caracteres son páginas compatibles y existe cierta tendencia a usar su nombre indistintamente.

Estas páginas también son páginas de códigos ASCII extendidas.

Estas páginas de códigos se utilizan por ejemplo en los documentos XML.

Unicode

Una de las aportaciones del estándar Unicode es el concepto de *code point*. El code point es simplemente un número entero que se asocia a cada carácter incluido en el estándar Unicode. Ningún carácter puede tener el mismo code point, como sucede en las páginas de códigos.

El code point no implica una codificación, como es el caso de las páginas de códigos, sino una simple asociación entre caracteres y números. La ventaja que tiene este concepto es que se separa el problema de la numeración del problema de la codificación, hecho que limitaba la interoperabilidad de las páginas de códigos.

Para representar code points, Unicode define dos tipos de codificación: *UCS* (Universal Character Set) y *UTF* (Unicode Transformation Format). El primero codifica cada code point en número fijo de bytes y el segundo en un número variable. Así existe UCS-2, UCS-4, UTF-7, UTF-8, UTF-16 y UTF-32. Cada forma de codificación tiene sus ventajas e inconvenientes en cuanto a su rendimiento en almacenamiento y velocidad de procesamiento.

Unicode también es un ASCII extendido, ya que el code point de los 128 primeros caracteres coincide con su número ASCII.

¿Cuándo es necesario usar Unicode?

Por regla general, siempre que se necesite que una instalación de PeopleNet sea capaz de gestionar cadenas de caracteres pertenecientes a más de una página de códigos será necesario el uso del soporte Unicode de PeopleNet.

Así, por ejemplo, si se tiene un escenario donde sólo se gestiona un idioma: inglés, español, francés, alemán, griego, hebreo, chino, etc. No será necesario utilizar el soporte a Unicode de PeopleNet. Bastará con que se seleccione la página de códigos adecuada en cada capa de la aplicación: cliente, servidor, base de datos, etc. Mientras la página de códigos sea la misma en todas ellas los datos serán tratados correctamente y no se perderá información.

Tampoco será necesario hacer uso del soporte Unicode de PeopleNet si se utilizan varios idiomas, pero todos ellos pueden ser representados por una sola página de códigos. Este sería el caso de utilizar inglés y español, alemán y francés, etc. Ya que se puede utilizar la página de códigos ISO-8859-1 para representar todos ellos. Siempre se puede utilizar una página de códigos para representar inglés y cualquier otro idioma.

Existe una excepción a las reglas anteriores, ya que a día de hoy PeopleNet presenta limitaciones en el tratamiento de idiomas que no sean representables con el conjunto de caracteres de Europa occidental (ISO-8859-1). Así, por ejemplo, la ordenación o paso a mayúsculas y minúsculas en la página de códigos hebrea o china no se producirá correctamente si se realizan a través de In4 (lenguaje de programación de PeopleNet).

Así pues, si se tiene un escenario en el que distintos usuarios de PeopleNet pretenden manipular ciertas cadenas de texto en distintas páginas de códigos, por ejemplo español y chino, será necesario configurar la aplicación para hacer uso del soporte Unicode de PeopleNet.



Escenarios multilinguaje

2

Acerca de este capítulo

En un entorno multilinguaje tiene especial importancia cómo se almacenan los datos de los distintos idiomas en la base de datos. En este apartado se describen los posibles escenarios que se pueden parametrizar en PeopleNet. Asimismo, se presenta un ejemplo de una forma de trabajar en un entorno multilinguaje.

Cuando se hable de campos Unicode se entenderá que se refiere solamente a campos de tipo cadena, no a campos de tipo numérico, fecha, fichero, binarios, etc.

Tradicionalmente, un gestor de base de datos sólo permite almacenar caracteres pertenecientes a un juego de caracteres. A tal efecto, se debe configurar el juego de caracteres que permite el gestor seleccionando la página de códigos que soporta. Por ejemplo, en Oracle se puede trabajar con la página WE8ISO8859P1. Cuando se introducen caracteres en la base de datos que no estén soportados por el gestor se pierden esos datos.

A partir de la inclusión al soporte de campos Unicode en los principales gestores de bases de datos, ya es posible definir campos de tipo Unicode. Esto permite que caracteres que no estén en el juego de caracteres de la base de datos sean almacenados sin perder información. Así, por ejemplo, un campo de tipo VARCHAR sólo soporta caracteres del juego de caracteres de la base de datos, mientras que uno de tipo NVARCHAR (Unicode) soporta todos los caracteres Unicode posibles (realmente los soportados en el estándar UCS-2).

Opción mixta

La opción mixta es aquella en la que sólo ciertos campos de la base de datos son almacenados en Unicode. Éstos serán aquellos en los que se necesite almacenar datos en un juego de caracteres diferente al juego de caracteres de la base de datos.

PeopleNet no proporcionará campos Unicode como parte de producto estándar. El usuario podrá crear campos Unicode o modificar campos cadena a Unicode en las tablas de producto o en las nuevas que haya creado.

Por este motivo no se deberían crear o modificar campos de las tablas tecnológicas para que sean Unicode, por el posible impacto en los traspasos.
Sólo deben crearse campos Unicode en las tablas funcionales.

Esta es la opción que recomienda Meta4, ya que presenta una serie de ventajas, a saber:

- Es la más óptima a nivel de almacenamiento en base de datos, ya que los campos Unicode en base de datos ocupan siempre el doble de tamaño que su correspondiente no Unicode, aún cuando se almacenen caracteres en el juego de caracteres de la base de datos.
- Presenta un ciclo de vida más sencillo, ya que el gestor de paquetes de RAM-DL se ocupará de gestionar los posibles conflictos y facilitar las tareas de integración de los service packs (conjunto de paquetes con nueva funcionalidad).
- Es la que menos impacto tiene sobre la base instalada, ya que se podría pasar de manera sencilla de una base de datos no Unicode en funcionamiento a otra con ciertos campos Unicode.
- Hay características en las que los campos Unicode no se comportan igual que los campos normales, como puede ser el caso de la ordenación en SQL Server, de modo que si no se van a almacenar datos en formato Unicode se tendría un impacto.
- En el caso de SQL Server se podría alcanzar el límite máximo de PKs o de filas en el caso de pasar todos los campos de una tabla a Unicode.

La desventaja que tiene este acercamiento es que el cliente debe decidir cuidadosamente que campos debe pasar a Unicode.

Opción completa

La opción completa consiste en pasar todos los campos de la base de datos a Unicode. Dentro de esta existen dos opciones:

- Pasar sólo los datos (campos) de la base de datos a Unicode.
- Pasar los datos (campos) y metadatos (nombres de tablas, campos, etc.) de la base de datos a Unicode.

Esta opción presenta como desventajas todas las ventajas de la opción mixta y sólo plantea la ventaja de que no hay que decidir que campos se pasarán a Unicode. Por tanto, Meta4 desaconseja esta opción.

Ejemplo usando opción mixta

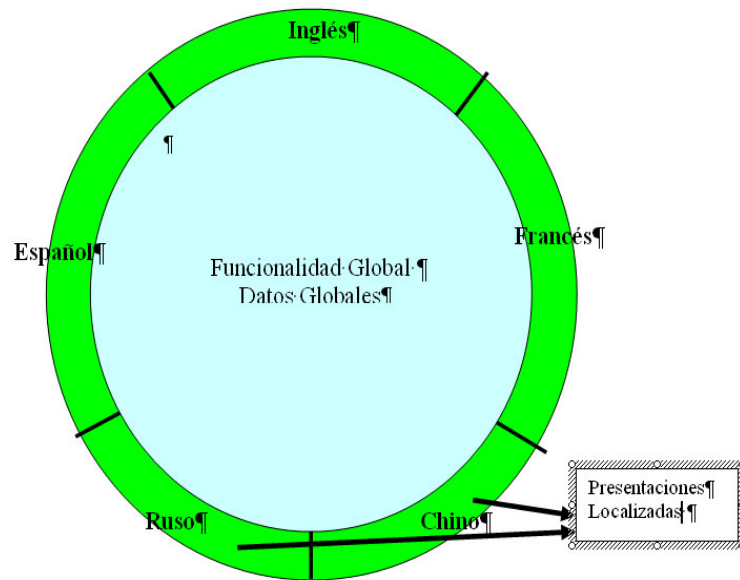
El principal objetivo del soporte a Unicode de PeopleNet es poder manipular cadenas de texto en diferentes juegos de caracteres como pueden ser el de Europa Occidental, Rusia o China. Esto implica, entre otras cosas, el poder visualizar en el mismo interfaz de usuario esos datos de diferentes idiomas o poder almacenar en la misma base de datos esos datos heterogéneos.

A continuación se presenta una posible forma de trabajar en un escenario multilinguaje:

En una instalación se seleccionará un lenguaje principal. Este lenguaje será el utilizado para representar todos los datos comunes en la aplicación y deberá ser uno de los lenguajes soportados hasta ahora por PeopleNet, es decir, del juego de caracteres de Europa Occidental.

Así, por ejemplo, en el caso del alta del empleado, los campos comunes, como nombre, dirección, etc. deberían introducirse en el lenguaje principal, digamos por ejemplo inglés. Un usuario chino vería esos campos en inglés. Pero si un usuario chino quisiese introducir datos en chino, como el nombre de la persona, la tabla de personas debería tener un campo adicional para almacenar ese nombre en chino. Así mismo, la presentación del alta para un usuario chino debería ser una presentación localizada y tener un campo más. De esta forma, el usuario chino podría rellenar ese campo con la cadena de texto en chino. Un usuario no chino no vería nunca esos campos. De manera similar debería existir una presentación localizada para un usuario ruso.

Esto se ilustra en la siguiente imagen:



Acerca de este capítulo

En este apartado de base de datos se detalla en qué entornos de base de datos se proporciona soporte a Unicode. También se explica cómo se debe configurar la base de datos para que funcione correctamente. Finalmente se presenta el procedimiento para realizar los cambios físicos y lógicos necesarios para soportar tanto un escenario mixto como un escenario completo.

Versiones

El soporte a Unicode se certifica para los siguientes gestores de bases de datos y desde las siguientes versiones:

- SQL Server 2005 SP2
- Oracle 10.2.0

Configuración

El gestor Oracle debe configurarse con el valor AL16UTF16 del parámetro de base de datos NATIONAL CHARACTER SET.

La correcta configuración puede comprobarse lanzando la sentencia:

```
SELECT * FROM NLS_DATABASE_PARAMETERS WHERE PARAMETER =  
'NLS_NCHAR_CHARACTERSET'
```

El gestor SQLServer no requiere ninguna parametrización especial.

Cambios físicos

Los cambios físicos a aplicar en la base de datos variarán según se quiera soportar un escenario mixto o un escenario completo. A continuación se presentan los pasos necesarios para conseguir un escenario completo. Si se quisiera un escenario mixto los pasos serían similares, salvo que en ciertos puntos habría que aplicar sólo ciertas partes de los scripts generados. En cada paso se indicará cómo sería el cambio para un escenario mixto.

Estos pasos no se realizan mediante PeopleNet, sino mediante scripts de base de datos. En el caso de un escenario mixto se puede utilizar el Diseñador de modelos de datos de PeopleNet para conseguir el mismo resultado, con la ventaja de que además realiza los cambios lógicos al mismo tiempo. Por ello es recomendable leer completamente este apartado antes de emprender ninguna acción sobre la base de datos.

Oracle

Para facilitar el proceso de migración se proporcionan varios scripts SQL. Estos script se deben ejecutar únicamente con el intérprete sql SQL*Plus (proporcionado en el producto de Oracle) desde una plataforma Windows. Para todos ellos se necesita copiar el script a un directorio con permisos de escritura y lanzar SQL*Plus desde ese directorio ya que los ficheros de salida se dejarán en el directorio donde se ejecute SQL*Plus. Los scripts son:

- m4ora2unicode.sql
- m4clob2nclob.sql
- m4oraindexes.sql



Podrá acceder a estos scripts en la carpeta "M4Database/Unicode/Data Files.

De modo descriptivo hay que comentar que estos scripts obtienen la relación de tablas de un esquema de usuario que contiene en su definición tablas con columnas de tipo VARCHAR2 para su migración a NVARCHAR2. Al término de su ejecución queda disponible un segundo script sql m4ora2unicode_alters.sql que contiene los comandos necesarios para la migración. El segundo script tiene la misma finalidad que el primero, pero para campos CLOB.

A continuación se presentan las diferentes etapas a realizar.

Comprobación de espacio

La migración de datos ANSI a sus equivalentes Unicode presenta la necesidad de espacio libre adicional tanto en el/los tablespaces de UNDO o ROLLBACK, como en el/los tablespaces donde se encuentran los objetos a migrar, así como en el tablespace TEMPORAL asociado al usuario.

Es importante indicar al administrador del gestor que revise estos tablespaces, siendo una buena recomendación configurarlos temporalmente con crecimiento automático para evitar errores en ese sentido.

Exportación del usuario de base de datos

Es altamente recomendable, como copia de seguridad, realizar una exportación del usuario de base de datos propietario de los objetos que se necesitan migrar.

Ejecución del script m4ora2unicode.sql

Desde un terminal MS-DOS en el directorio con permisos de escritura donde se encuentre el script m4ora2unicode.sql se ejecuta la siguiente sentencia:

```
sqlplus USER/PASSWORD@CONNECTION_STRING @m4ora2unicode.sql
```

Ejecución del script m4ora2unicode_alters.sql

Este script sql contiene los comandos necesarios para la migración completa del esquema de usuario, no obstante con un editor de texto puede adaptarse o personalizarse en la medida que se necesite.

Desde un terminal MS-DOS en el directorio con permisos de escritura donde se encuentre el script m4ora2unicode.sql se ejecuta la siguiente sentencia:

```
sqlplus USER/PASSWORD@CONNECTION_STRING @m4ora2unicode_alters.sql
```

Comprobación del fichero de errores m4ora2unicode_alters.log

Desde un editor de texto se comprueba si hay posibles errores (ORA-), mediante el fichero de salida m4ora2unicode_alters.log resultante de la ejecución del punto anterior en el mismo directorio del script.

Ejecución del script m4clob2nclob.sql

Desde un terminal MS-DOS en el directorio con permisos de escritura donde se encuentre el script m4clob2nclob.sql se ejecuta la siguiente sentencia:

```
sqlplus USER/PASSWORD@CONNECTION_STRING @m4clob2nclob.sql
```

Al finalizar la ejecución del script se debe verificar si el espacio en disco es suficiente para realizar la exportación de la base de datos. Este valor se especifica en la salida por línea de comandos del script en una línea del estilo.

```
Minimum required space in disk is 243 MB
```

Creación de la exportación

Desde un terminal MS-DOS en el directorio con permisos de escritura donde se encuentre el script m4clob2nclob.sql se ejecuta la siguiente sentencia:

```
exp USER/PASSWORD@CONNECTION_STRING PARFILE=m4clob2nclob.par
```

Comprobación del fichero de salida m4clob2nclob_export.log

Desde un editor de texto se comprueba si hay posibles errores (ORA-), mediante el fichero de salida m4clob2nclob_export.log resultante de la ejecución del punto anterior en el mismo directorio del script.

Ejecución del script m4clob2nclob_alters.sql

Desde un terminal MS-DOS en el directorio con permisos de escritura donde se encuentre el script m4clob2nclob.sql se ejecuta la siguiente sentencia:

```
sqlplus USER/PASSWORD@CONNECTION_STRING @m4clob2nclob_alters.sql
```

Comprobación del fichero de salida m4clob2nclob_alters.log

Desde un editor de texto se comprueba si hay posibles errores (ORA-), mediante el fichero de salida m4clob2nclob_alters.log resultante de la ejecución del punto anterior en el mismo directorio del script.

Lanzamiento de la importación

Desde un terminal MS-DOS en el directorio con permisos de escritura donde se encuentre el script m4clob2nclob.sql se ejecuta la siguiente sentencia:

```
imp USER/PASSWORD@CONNECTION_STRING FILE= m4clob2nclob.dmp LOG=
m4clob2nclob_import.log ROWS=N IGNORE=Y
```

Comprobación del fichero de salida m4clob2nclob_import.log

Desde un editor de texto se comprueba si hay posibles errores (ORA-), mediante el fichero de salida m4clob2nclob_import.log resultante de la ejecución del punto anterior en el mismo directorio del script.

Ejecución del script m4oraindexes.sql

Desde un terminal MS-DOS en el directorio con permisos de escritura donde se encuentre el script m4oraindexes.sql ejecute la siguiente sentencia:

```
sqlplus USER/PASSWORD@CONNECTION_STRING @m4oraindexes.sql
```

Tenga en cuenta que este script de creación de índices Unicode solo debe ejecutarse en los escenarios mixtos, puesto que en el caso de Unicode puro los índices ya son Unicode al no haber datos ANSI. Consulte más detalles al respecto en el apartado dedicado al **Escenario mixto**.

Ejecución del script m4oraindexes_alters.sql

Este script sql contiene los comandos necesarios para la creación de todos los índices en su forma Unicode. Estos índices son necesarios para evitar problemas de rendimiento cuando se hacen búsquedas por columnas Unicode.

Desde un terminal MS-DOS en el directorio con permisos de escritura donde se encuentre el script m4oraindexes.sql se ejecuta la siguiente sentencia:

```
sqlplus USER/PASSWORD@CONNECTION_STRING @m4oraindexes_alters.sql
```

Comprobación del fichero de errores m4oraindexes_alters.log

Desde un editor de texto se comprueba si hay posibles errores (ORA-), mediante el fichero de salida m4oraindexes_alters.log resultante de la ejecución del punto anterior en el mismo directorio del script.

Ejecución del script m4oraindexes.sql en caso de parches

Los tres pasos anteriores deben volverse a ejecutar cada vez que se realice el traspaso de cualquier parche que añada o modifique tablas, ya que puede que sea necesario añadir nuevos índices.



La ejecución de este script de creación de índices Unicode solo es necesaria en los escenarios mixtos, puesto que en el caso de Unicode puro los índices ya son Unicode al no haber datos ANSI. Consulte más detalles al respecto en el apartado dedicado al **Escenario mixto**.

Escenario mixto

En el caso de un escenario mixto, deberán eliminarse del fichero m4ora2unicode.sql todas aquellas columnas que no quieran ser pasadas a Unicode. Hay que tener cuidado de no eliminar la parte correspondiente a los campos encriptados, ya que debe cambiarse la longitud de todos ellos.

Quizás el procedimiento más sencillo sea crear un nuevo fichero con aquellas columnas que van a ser Unicode y con la reconstrucción de las vistas y los índices de las tablas afectadas. En este caso, es necesario asegurarse que la opción de sesión NLS_LENGTH_SEMANTICS está establecida a valor BYTE

```
ALTER SESSION SET NLS_LENGTH_SEMANTICS=BYTE;
```

Asimismo, tenga en cuenta que en el caso de los escenarios mixtos, uno de los pasos necesarios de conversión a Unicode es la ejecución del script m4oraindexes.sql para crear índices Unicode. El script debe lanzarse tanto durante el proceso de conversión como cuando se pasen parches que afecten a tablas físicas.

SQLServer

Se explican a continuación los pasos para el proceso de migración a Unicode en SQLServer. Será necesaria la utilidad gráfica Microsoft SQL Server Management Studio, así como un script que se adjunta para la exportación e importación de la base de datos mediante el comando bcp.

Backup de seguridad

Es altamente recomendable la realización de un backup de seguridad previo a la migración Unicode.

Comprobación de espacio

Es una buena recomendación configurar los ficheros de la base de datos con crecimiento automático de forma temporal hasta que la migración finalice.

Crear una tabla temporal

Desde SQL Server Management Studio, New Query hay que asegurarse de tener una conexión a la base de datos y ejecutar el siguiente script SQL

```
CREATE TABLE TEMPORAL_UNICODE (C1 NCHAR(1))
```

Obtener el script de creación de los objetos

Con SQL Server Management Studio, posicionado sobre la base de datos a migrar, use el botón derecho del ratón y se selecciona Task\Generate Scripts, se comprueba que la base de datos a migrar está seleccionada y se selecciona la casilla de verificación de todos los objetos.

Modificar el script de creación de los objetos

Sustituir manualmente los [text] por [ntext] y [varchar] por [nvarchar] para los campos no encriptados. En caso de escenario mixto sólo debe hacerse en aquellos campos donde se pretendan almacenar datos Unicode.

Comprobar que la precisión de las columnas varchar que vayan a transformarse a nvarchar no exceda de 4000; para ello, ejecute la siguiente sentencia que permite detectar esos casos:

```
SELECT
    T.TABLE_NAME,
    C.COLUMN_NAME,
    C.DATA_TYPE,
    C.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH
FROM
    INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS C,
    INFORMATION_SCHEMA.TABLES T
WHERE
    DATA_TYPE = 'varchar'
    AND CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH > 4000
    AND T.TABLE_SCHEMA <> 'INFORMATION_SCHEMA'
    and C.TABLE_NAME=T.TABLE_NAME
    AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
```

Si devuelve resultados, se debe limitar la precisión de los campos seleccionados a un máximo de 4000 o bien, si se pretende que almacenen cadenas Unicode cuya longitud exceda los 4000 caracteres, convertirlos a tipo ntext, en lugar de nvarchar.

Como consecuencia de un cambio en un campo físico, habría que adecuar el campo lógico en el Diseñador de Modelo de Datos para evitar inconsistencias.

Hay que tener cuidado, porque los campos encriptados no deben migrarse, sino cambiar su precisión. Este cambio puede conseguirse con el siguiente script que genera las sentencias que deben lanzarse:

```
SELECT
    'ALTER TABLE '+C.TABLE_NAME+' ALTER COLUMN '+C.COLUMN_NAME+'
    varchar('+
        CASE WHEN (ROUND((T.PREC+1)/4,0)+1)*16 > 4000
        THEN convert (varchar(50), 4000)
        ELSE convert (varchar(50), FLOOR((ROUND((T.PREC+1)/4,0)+1)*16))
        END
    +' )'+
    CASE
    WHEN UPPER(C.IS_NULLABLE)='NO' THEN ' not null'
    ELSE ' null'
    END
    +CHAR(10)+ 'GO '
FROM
    INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS C, INFORMATION_SCHEMA.TABLES TB,
    M4RDC_REAL_FIELDS RF, M4RDC_FIELDS F, M4RDC_EXTENDED_TPS T
WHERE
    RF.ID_REAL_OBJECT = C.TABLE_NAME AND RF.ID_REAL_FIELD =
    C.COLUMN_NAME AND RF.ID_OBJECT = F.ID_OBJECT AND RF.ID_FIELD =
    F.ID_FIELD AND F.ID_TYPE = T.ID_TYPE
AND
    C.DATA_TYPE IN ('varchar', 'nvarchar')
AND
    T.IS_ENCRYPTED = 1 AND T.ID_M4_TYPE IN (1, 2, 7, 13)
AND
    C.TABLE_NAME = TB.TABLE_NAME AND TB.TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' AND
    TB.TABLE_SCHEMA <> 'INFORMATION_SCHEMA'
```

Exportar la base de datos

Exportar la base de datos mediante el script m4sqllexport.bat que se adjunta



Podrá acceder a este script sqlexp.bat en la carpeta M4Database/Unicode/Data Files del CD.

Hay que llamar al bat con los siguientes parámetros

```
m4sqllexport.bat ExportDirectory User Password Database Server
```

Borrar la base de datos

Crear la base de datos

Crear la base de datos y ejecutar el script de creación de objetos modificado.

Importar la base de datos

Importar la base de datos. Es aconsejable revisar la documentación del producto para realizar la importación o llamar al in.bat con los siguientes parámetros. Es importante redireccionar la salida del comando a un fichero de log para comprobar que no hay errores

```
in.bat User Password Database Server ExportDirectory ErrorDirectory
```

Borrar la tabla temporal

Desde SQL Server Management Studio, New Query hay que asegurarse de tener una conexión a la base de datos y ejecutar el siguiente script SQL

```
DROP TABLE TEMPORAL_UNICODE
```

Gestor documental

Una vez actualizada la base de datos, será necesario modificar la vista "M4RCO_DOC_DESCRIPT" del gestor documental, para que el campo "SCO_DOC_TITLE" se interprete como Unicode.

En caso de disponer de la base de datos en SQLServer, el script de creación de la vista es:

```
CREATE VIEW M4RCO_DOC_DESCRIPT (SCO_ID_DOC, SCO_DOC_TITLE,  
SCO_ID_DOC_CLASS, SCO_ID_DOC_LANG, DT_START, DT_END, DT_LAST_UPDATE,  
ID_APPROLE, ID_SECUSER )  
AS  
SELECT ID_DOC, N'TITLE', ID_DOC_CLASS, ID_DOC_LANG, DT_START, DT_END,  
DT_LAST_UPDATE, ID_APPROLE, ID_SECUSER FROM M4DMS_SSR_DOC_DESC
```

En caso de que la base de datos sea Oracle, el script de creación de la vista es:

```
CREATE VIEW M4RCO_DOC_DESCRIPT (SCO_ID_DOC, SCO_DOC_TITLE,  
SCO_ID_DOC_CLASS, SCO_ID_DOC_LANG, DT_START, DT_END, DT_LAST_UPDATE,  
ID_APPROLE, ID_SECUSER )  
AS  
SELECT ID_DOC, N'TITLE', ID_DOC_CLASS, ID_DOC_LANG, DT_START, DT_END,  
DT_LAST_UPDATE, ID_APPROLE, ID_SECUSER FROM M4DMS_ORA_DOC_DESC  
WITH READ ONLY
```

Cambios lógicos

De igual manera que se debe cambiar el tipo de los campos físicos también debe cambiarse el tipo de los campos lógicos. Este cambio es necesario para el correcto funcionamiento del Diseñador de modelos de datos, ya que esta herramienta se basa en el tipo de los campos lógicos para crear adecuadamente los scripts físicos.

Existen dos nuevos tipos básicos de datos para representar cadenas Unicode y campos longs Unicode: *Cadena variable Unicode* y *Long Unicode*. Estos se pueden seleccionar en la ventana **Editar tipos extendidos**.

Para cada tipo extendido asociado a un campo lógico que use un campo físico Unicode se debe crear su correspondiente tipo extendido Unicode con uno de los nuevos tipos de datos Unicode de Meta4. Posteriormente se debe asociar el nuevo tipo extendido al campo lógico.

Así, si por ejemplo se tiene un tipo extendido SCO_VARCHAR50 asociado a cadena variable se deberá crear un tipo extendido, por ejemplo SCO_VARCHAR50_UNI asociado a cadena variable Unicode.

Para el caso de los elementos, su tipo básico también puede tomar uno de los dos nuevos valores Unicode. Sin embargo, *no es necesario realizar una actualización a los nuevos tipos para que PeopleNet funcione correctamente.*

Diseñador de modelo de datos

En el caso de un entorno completo, los cambios físicos y lógicos se deben realizar como se ha indicado en los apartados anteriores. Sin embargo, si se trata de un entorno mixto y dependiendo del número de campos a pasar a Unicode es mucho más sencillo realizar esos cambios mediante el Diseñador de modelos de datos, ya que permite realizar los cambios lógicos y físicos al mismo tiempo.

El procedimiento es el siguiente:

- Una vez creado el nuevo tipo extendido desde el **Diseñador de modelos de datos** edite el módulo con la tabla que se quiere modificar y lance el editor avanzado *Cambiar tipo extendido de columna* desde el menú **Herramientas**.
- Seleccionar la tabla a modificar
- Seleccionar la columna a modificar
- Cambiar el tipo extendido
- Indicar el nombre del script sql físico con el cambio según el gestor deseado
- Finalmente se debe lanzar el script sql físico para aplicar los cambios solicitados. Un ejemplo del script sql físico generado para el caso de una base de datos Oracle se puede ver en la carpeta carpeta M4Database/Unicode/Data Files que encontrará en el CD.



Instalación

4

Acerca de este capítulo

En este apartado se documentan las elecciones que debe realizar un usuario instalador de PeopleNet para poder hacer uso del soporte a Unicode.



Antes de comenzar con los pasos de instalación es imprescindible haber configurado correctamente la base de datos como se explica en el capítulo anterior.

Se entiende que las componentes que no aparecen en este apartado no necesitan una instalación especial para poder trabajar en un entorno con soporte a Unicode.

Cuando se le presente al usuario la opción de instalar soporte a Unicode, la opción de no instalar soporte a Unicode será nombrada como *ANSI*, en referencia a que el entorno definitivo basará su tratamiento de cadenas de texto en las páginas de código de Windows.

Nunca se deberá marcar la opción ANSI cuando se ha configurado la base de datos para soporte Unicode. De igual manera, nunca se deberá marcar la opción Unicode cuando no se ha configurado la base de datos para soporte Unicode. Cualquiera de estas opciones puede dar lugar a comportamientos impredecibles de PeopleNet.

Ciente de desarrollo y cliente estándar

En el caso de los clientes Windows de desarrollo y estándar, al invocar a la instalación del paquete M4DevClient.msi se debe realizar la elección de ANSI o UNICODE en la ventana **Selección de modo de codificación**.

Este paso se debe completar tanto en instalaciones como en actualizaciones. De este modo, en el caso de las actualizaciones se permitirá pasar de una instalación sin soporte a Unicode a una con soporte a Unicode.

Ciente Rich Web

A la hora de instalar los servicios de actualización del cliente Rich Web también es necesario elegir si se quiere soporte a Unicode o no. Así, al invocar la instalación del paquete Meta4UpdateServices.msi se debe realizar la elección Unicode o ANSI en la ventana **Selección de modo de codificación**.

A la hora de realizar actualizaciones no es necesario volver a elegir el soporte a Unicode, ya que el sistema recuerda el entorno en el que se está trabajando.

Monitor de administración del servidor de aplicaciones

En el caso del monitor de administración del servidor de aplicaciones, al invocar a la instalación del paquete M4AppSvrMonitor.msi se debe realizar la elección Unicode o ANSI en la ventana **Selección de modo de codificación**.

Este paso sólo aparecerá si no se ha instalado previamente un cliente Windows (Rich Web o cliente de desarrollo).

Configuración del soporte a Unicode

5

Acerca de este capítulo

En este apartado se documentan las acciones que un usuario instalador de PeopleNet debe realizar para poder hacer uso del soporte a Unicode.

Se entiende que las componentes que no aparecen en este apartado no necesitan ser configuradas para poder trabajar en un entorno con soporte a Unicode.

Por defecto todas las componentes están parametrizadas para trabajar sin soporte a Unicode. Si se quiere tener soporte a Unicode se debe cambiar manualmente cada opción.

No se debe nunca dejar de parametrizar el soporte a Unicode cuando se ha configurado la base de datos para soporte Unicode. De igual manera, nunca se debe parametrizar el soporte a Unicode cuando no se ha configurado la base de datos para soporte Unicode. Cualquiera de estas opciones puede dar lugar a comportamientos impredecibles de PeopleNet.

Ciente de base de datos

Ciente Oracle

Oracle es capaz de tratar correctamente literales Unicode en una sentencia de base de datos. Para que tenga efecto es necesario activar la variable `ORA_NCHAR_LITERAL_REPLACE` a `TRUE`.

Hay que hacer notar que no es necesario activar esta variable para que PeopleNet funcione correctamente, ya que los productos de PeopleNet se encargan de activar esta variable cuando es necesario. Sin embargo, para productos externos que permitan ejecutar sentencias, ya sean invocados fuera de PeopleNet (SQLPlus) o desde RAM-DL (Galactic Query), es necesario que el parámetro esté activado.

Esta parametrización se puede hacer como una variable de entorno. En entorno UNIX bastaría con ejecutar el comando:

En csh:

```
setenv ORA_NCHAR_LITERAL_REPLACE true
```

En ksh:

```
export ORA_NCHAR_LITERAL_REPLACE=true
```

En el caso de Windows basta con añadir la variable en el panel de control.

En el caso de Windows también se puede parametrizar como variable de registro en la rama de Oracle

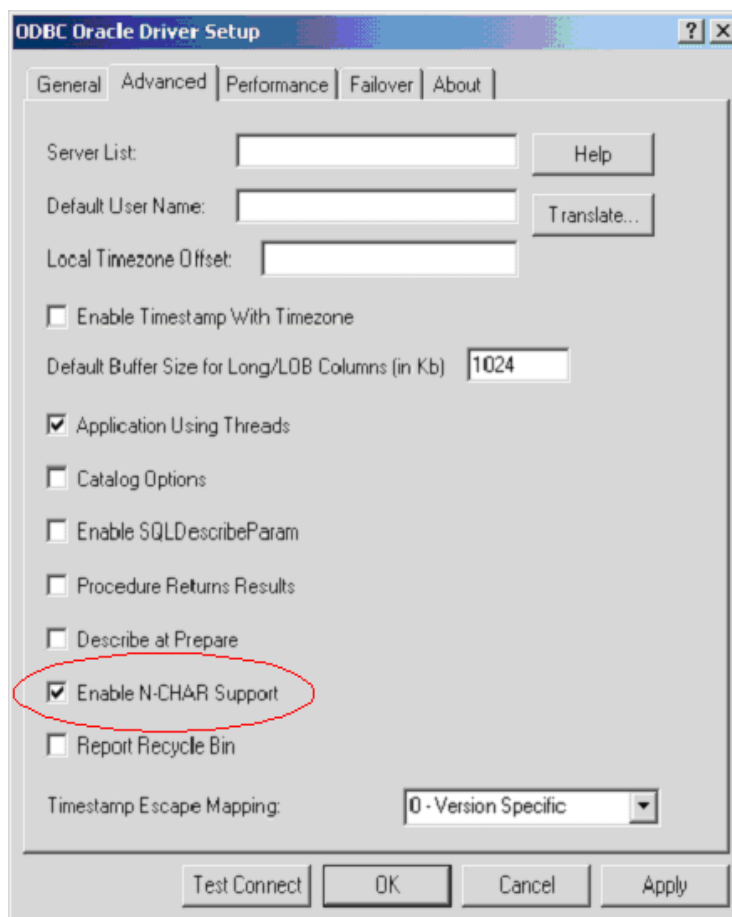
`My_Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\KEY_OraCli1020`, con nombre de variable `ORA_NCHAR_LITERAL_REPLACE` y con valor `TRUE`.

Ciente SQL Server

No es necesaria ninguna parametrización especial del cliente SQL Server.

RAM - DL

Para que RAM-DL pueda trabajar correctamente contra un usuario de base de datos Oracle Unicode en la configuración de los drivers de ODBC para Oracle es necesario activar la casilla **Enable N-CHAR Support**, como muestra la imagen:



En el caso en el que en origen de los datos no sea Oracle Unicode no debería activarse esta opción.

Servidor de aplicaciones

La configuración del servidor de aplicaciones de PeopleNet para soporte a Unicode se realiza durante la instalación del servidor (marcando la casilla "Unicode" en cada configuración del servidor instalada).

Esta información se guarda en el script de arranque del servidor: m4server.bat para entornos Windows y m4kshserver para entornos UNIX, en el parámetro M4_I18N_MODE.

Aplicación Web para clientes HTML

La configuración de las aplicaciones Web para clientes HTML para soporte Unicode se realiza en el fichero de configuración del servidor web: configclient.xml. Se deberá cambiar el parámetro XMLHEADERENCODING de Windows-1252 a UTF-8.

Con esta parametrización, el transporte XML entre el servidor de aplicaciones y el servidor web se codifica en UTF-8.

El valor de la propiedad file.encoding debe dejarse por defecto (cp1252). **No se recomienda cambiar el valor de la propiedad Java file.encoding en el arranque del contenedor web.**

Ficheros de la aplicación web para clientes HTML

Para que los ficheros que forman las aplicaciones HTML de Meta4 proporcionen soporte a Unicode de manera adecuada deben garantizarse los siguientes requisitos.

- **Las páginas JSP deben mostrar datos en UTF-8.**

Para ello, la cabecera Content-Type de respuesta a las peticiones a las páginas JSP debe ser establecido a UTF-8.

Para que esta cabecera esté establecida, se comprobará que en una página centralizada del producto se haya incluido un código como el siguiente, que establecerá la codificación correcta según el XMLHEADERENCODING de configclient.xml.

EJEMPLO: DIRECTIVA UTF-8

```
<%@ page import="com.meta4.utilities.*" %>
<%
response.setContentType("text/html;
charset="+M4RequestEncoding.getAppEncoding()+"");
%>
```

- **Las páginas JSP deben poder recibir datos del cliente en UTF-8.**

Normalmente, si la cabecera Content-Type vale UTF-8, los valores de los parámetros se leen correctamente mediante el método `request.getParameter()`.

Si en algún caso de lectura de parámetros (por ejemplo, parámetros recibidos por el GET) llegan alterados los valores por haber supuesto el contenedor web que están en ISO-8859-1, se puede utilizar un API alternativo a

`request.getParameter()` con el fin de recoger los parámetros en ISO-8859-1 y convertirlos a UTF-8. Solamente debe tomarse esta medida en el caso de que se compruebe una alteración de parámetros.

EJEMPLO: LECTURA ALTERNATIVA DE PARÁMETROS

```
String sValue;
Enumeration oEnum;
<%@ page import="com.meta4.utilities.*" %>
sValue = M4RequestEncoding.getParameterWithEncoding(request, response, "par");
oEnum = M4RequestEncoding.getParameterNamesWithEncoding(request, response);
```

- **Las páginas no deben utilizar librerías de validación que limiten incorrectamente el conjunto de caracteres que pueden introducirse en ellas.**

Para ello las páginas no deben tener sistemas de validación de caracteres reducidos a una página de códigos. Es decir, la comprobación de que un carácter, es, por ejemplo, alfanumérico, no debe restringirse a caracteres que formen parte de un juego de caracteres que esté al margen de lo cubierto por UTF-8.

- **Los ficheros para clientes HTML no deben contener caracteres en códigos de página incompatibles con UTF-8**

Las páginas JSP que contengan caracteres extendidos (á, ñ, ç) no deben estar escritas directamente en ISO-8859-1/Windows-1252. Para ello, se recomienda expresamente que todos los literales que se incluyan dentro de ficheros JSP,

HTML (y también .properties) sean "traducidos" a su equivalente HTML (donde á se escribiría, bien como ´ o &235#;).

Para caracteres extendidos escritos en fragmentos JavaScript en ISO-8859-1/Windows-1252, tipo:

EJEMPLO: JAVASCRIPT A MIGRAR

```
<script type="text/javascript">
var n = "España"
document.write(n);
</script>
```

Para que estas páginas funcionen en un entorno Unicode, las cadenas de caracteres escritos en Windows-1252 deben escaparse al equivalente Javascript (tipo \uxxxx: recomendado)

EJEMPLO:

```
<script type="text/javascript">
var n = "Espa\u00F1a "
document.write(n);
</script>
```

También podría indicarse en estos casos que el código de página es Windows-1252.

EJEMPLO:

```
<script type="text/javascript" charset="windows-1252">
var n = "España "
document.write(n);
</script>
```

Acerca de este capítulo

En este apartado se describe el proceso que se debe seguir en una instalación cliente de PeopleNet para incluir un service pack (conjunto de paquetes con nueva funcionalidad).

Todos los service packs que proporciona Meta4 para PeopleNet corresponden a un modelo de datos no Unicode. Esto significa que el usuario de una instalación con soporte a Unicode es responsable de asegurar que la aplicación de un service pack no interfiere es su parametrización Unicode y en su caso realizar las modificaciones necesarias para que el service pack se aplique correctamente.

Las comprobaciones que debe realizar el usuario varían según haya definido un escenario mixto o un escenario completo de Unicode en su base de datos.

Trasposos tecnológicos

Los trasposos tecnológicos están compuestos de tres partes bien diferenciadas: parte A, parte B y parte C.

Parte A

La parte A de un trasposo tecnológico corresponde a la aplicación de scripts sql que realizan cambios físicos en el modelo de datos de PeopleNet. Esto significa que se pueden ejecutar comandos del tipo create table, alter table, rename, etc. sobre las tablas del repositorio tecnológico de PeopleNet.

De este modo, si el usuario ha elegido un escenario mixto de base de datos donde ninguna de las tablas tecnológicas ha sido modificada para dar soporte a Unicode no es necesario realizar acción alguna para garantizar la integridad de la base de datos del usuario.

Ahora bien, si se ha elegido un modelo completo, o bien se ha elegido un modelo mixto en el cual se ha modificado la definición de alguna tabla del repositorio tecnológico, se debe repasar el script de trasposo para mantener los cambios para el soporte Unicode y si es necesario cambiar el script antes de aplicarlo.

En cualquier caso, como es muy probable que las tablas tecnológicas correspondientes al modelo de traducciones hayan tenido que ser modificadas (como se indica en el apartado de traducciones), será necesario repasar el script por si hay alguna actualización de estas tablas.

Parte B

La parte B de un trasposo tecnológico corresponde a la transferencia de metadatos (datos del repositorio de PeopleNet). Esto supone que se pueden traspasar objetos del tipo Meta4Object, elemento, objeto lógico, etc.

Los dos únicos objetos que se ven afectados por posibles cambios Unicode son el elemento y el campo lógico. Los elementos porque su tipo básico puede ser uno de los dos nuevos tipos básicos de datos existentes (cadena Unicode y long Unicode) y los campos lógicos porque su tipo extendido puede haber cambiado para ser un tipo extendido que utiliza uno de los dos nuevos tipos básicos de datos.

Si el usuario ha elegido un escenario mixto de base de datos donde ninguna de las tablas tecnológicas ha sido modificada para dar soporte a Unicode no es

necesario realizar acción alguna para garantizar la integridad de la base de datos del usuario.

Sin embargo, si se ha elegido un modelo completo, o bien se ha elegido un modelo mixto en el cual se ha modificado la definición de algún elemento o campo lógico del repositorio tecnológico, se deben revisar los datos transferidos para garantizar que no sobrescriben los elementos y campos lógicos modificados por el usuario y si es necesario no traspasar esos objetos o traspasar sólo la parte que no influye en el cambio Unicode. También se deben verificar los traspasos de estructuras de nodo y tablas lógicas ya que estos objetos pueden contener elementos y campos lógicos.

Se pueden comprobar las diferencias con la opción de comparar objetos seleccionados en el explorador de objetos de RAM-DL.

Parte C

La parte C de un traspaso tecnológico corresponde a la aplicación de scripts sql que realizan cambios de metadatos (datos del repositorio de PeopleNet). Esto significa que se lanzan sentencias del estilo update, insert o select.

En este tipo de traspasos no es necesario realizar comprobación alguna.

Trasposos funcionales

Los trasposos funcionales incluyen cuatro tipos diferentes de paquetes a traspasar: tipo B, tipo L, tipo F y tipo D.

Tipo B

Los paquetes de tipo B realizan el borrado de metadatos (datos del repositorio de PeopleNet), como son objetos Meta4Object, elemento, objeto lógico, etc. El borrado se realiza mediante comandos de tipo *kill* y *delete*.

En este tipo de trasposos no es necesario realizar comprobación alguna.

Tipo L

Los paquetes de tipo L realizan el traspaso de metadatos (datos del repositorio de PeopleNet), como son objetos Meta4Object, elemento, objeto lógico, etc. El traspaso se realiza mediante comandos de tipo *replace* y *update*.

Los dos únicos objetos que se ven afectados por posibles cambios Unicode son el elemento y el campo lógico. Los elementos porque su tipo básico puede ser uno de los dos nuevos tipos básicos de datos existentes (cadena Unicode y long Unicode) y los campos lógicos porque su tipo extendido puede haber cambiado para ser un tipo extendido que utiliza uno de los dos nuevos tipos básicos de datos.

En este caso, el usuario debe garantizar que no se sobrescriben los elementos y campos lógicos modificados para el soporte Unicode. También se deben verificar los trasposos de estructuras de nodo y tablas lógicas ya que estos objetos pueden contener elementos y campos lógicos. Esta comprobación es sencilla porque se puede realizar utilizando el analizador de diferencias de paquetes de la herramienta RAM-DL. Si se encontrase un conflicto en alguno de las columnas modificados en cliente bastaría con seleccionar el valor en la base de datos del cliente.

Tipo F

Los paquetes de tipo F están compuestos por scripts sql que realizan cambios físicos en las tablas. Estos scripts contienen comandos del tipo *create table*, *drop table*, etc.

Estos scripts deben ser revisados para mantener los cambios para el soporte Unicode y si es necesario cambiar cada script antes de aplicarlo.

Tipo D

Los paquetes de tipo D realizan el traspaso de datos mediante scripts sql. Son scripts que contienen comandos del *tipo insert, update*, etc.



En este tipo de trasposos no es necesario realizar comprobación alguna.

RAM - DL

Cuando se utilicen comandos del RAM-DL se debe comprobar que el comando que se va a ejecutar no va a sobrescribir los cambios realizados en la base de datos del cliente para soportar Unicode.

Los comandos que son potencialmente peligrosos son los siguientes:

- Copy Table

Copia una tabla de la base de datos origen a la destino. Si en la tabla destino hay campos Unicode podrían perderse tanto el campo como sus datos.

- Copy Definition

Copia una tabla de la base de datos origen a la de destino, pero no sus datos, a diferencia de Copy Table, que copia la tabla y sus datos. Si en la tabla destino hay campos Unicode podrían perderse tanto el campo como sus datos.

- Replace Rows

Copia registros de la base de datos origen a la destino. Si en la tabla destino hay datos en un campo Unicode podrían perderse.

- Transfer Field

Copia los datos de un campo lógico de la base de datos origen a la destino. Si en la base de datos destino se ha modificado el campo lógico para tener un tipo extendido Unicode podría perderse esa información.

- Transfer Logical Table

Copia los datos de una tabla lógica de la base de datos origen a la destino. Si en la base de datos destino se ha modificado algún campo lógico para tener un tipo extendido Unicode podría perderse esa información.

- Transfer Item

Copia los datos de un elemento de la base de datos origen a la destino. Si en la base de datos destino se ha modificado el elemento para tener un tipo básico Unicode podría perderse esa información.

- Transfer Node Structure

Copia los datos de una estructura de nodo de la base de datos origen a la destino. Si en la base de datos destino se ha modificado algún elemento para tener un tipo básico Unicode podría perderse esa información.



Cuando se realice una operación de COPY DATA o COPY DEFINITION sobre un usuario destino Unicode, si la tabla en destino se requiere que contenga campos Unicode hay que proceder realizar una operación manual para transformar los campos necesarios, ya que el resultado del traspaso de manera automática daría como resultado una tabla con campos únicamente ANSI. Para hacer esto consulte el siguiente apartado: Operación manual para transformar pasos necesarios que contengan campos Unicode

Operación manual para transformar campos necesarios que contengan campos Unicode

Como se advirtió en el apartado anterior el traspaso de manera automática da como resultado una tabla con campos únicamente ANSI. Así pues para obtener campos Unicode se deben realizar los siguientes pasos manualmente:

Usuario Oracle

1. Desde un editor SQL (por ejemplo SQLPlus), ejecute la sentencia: *ALTER SESSION SET NLS_LENGTH_SEMANTICS=BYTE*
2. Sobre los campos que necesiten ser convertidos a Unicode, ejecutar un comando ALTER TABLE. Para campos VARCHAR, se deben convertir NVARCHAR. Campos CHAR a NCHAR y campos CLOB a NCLOB. Por ejemplo, para un campo VARCHAR(30): *ALTER TABLE <TABLE_NAME> MODIFY (<COLUMN_NAME> NVARCHAR2(30));* Se debe tener en cuenta que la longitud máxima permitida para campos VARCHAR es 1000 y para campos CHAR es 2000.
3. En caso de existir vistas sobre la tabla modificada, se deben recompilar: *ALTER VIEW <VIEW_NAME> COMPILE*
4. Si los cambios han afectado a índices existentes, se deben reconstruir: *ALTER INDEX <INDEX_NAME> REBUILD;*

Usuario SQL Server

1. Obtener el script de creación de la tabla.
2. Exportar los datos de la tabla mediante la utilidad bcp. Ejemplo: *bcp <DATABASE>.dbo.<TABLE_NAME> out <DATA_FILE> /e <ERROR_FILE> /n /C raw /S <SERVER> /U <USER> /P <PASSWORD>*

-
3. Sustituir en el script del paso a varchar por nvarchar si los hubiera y duplicar la longitud de los campos. La precisión máxima no puede exceder de 4000. A continuación, reemplazar text por ntext si los hubiera.
 4. Borrar los datos de la tabla.
 5. Importar la tabla partiendo de los ficheros exportados en el paso 2. Ejemplo:
`bcp <DATABASE>.dbo.<TABLE_NAME> in <DATA_FILE> /e
<ERROR_FILE> /U <USER> /P <PASSWORD> /S <SERVER> -n -C raw -
h "TABLOCK"`

Funcionalidades Unicode

7

Acerca de este capítulo

En este apartado se describen las funcionalidades que se soportan en entornos Unicode de PeopleNet.

Estas características se refieren exclusivamente a funcionalidades que se ven afectadas por el uso de datos Unicode. Funcionalidades que no están relacionadas con Unicode no se listan en este apartado.

En el capítulo Información Técnica se puede consultar la tabla resumen de funcionalidades Tabla 2.

Funciones de caracteres

Las funciones de caracteres de LN4 (Length, IndexOf, LastIndexOf, Round, Truncate, Mid, StrIn, Chr, Ascii y MatchRegex) han sido modificadas para soportar cadenas Unicode. Todas las operaciones que realizan estas funciones consideran que las unidades son caracteres y no bytes. Este comportamiento no supone una incompatibilidad con el anterior.

Archivos

Para escribir a fichero desde Ln4 se utilizan las funciones InitFile y ConcatFile. Estas funciones, que hasta ahora volcaban datos en formato ANSI (según la página de códigos del sistema) ahora permiten volcar datos en formato Unicode. Para ello permiten el paso de un nuevo cuarto argumento opcional, Encoding. Si este parámetro no se especifica las funciones se comportan como anteriormente y vuelcan el fichero en formato ANSI. Si se especifica el argumento se pueden introducir tres valores, recogidos en las macros M4_ENCODING_NATIVE, M4_ENCODING_ANSI y M4_ENCODING_UTF8. Si se especifica codificación nativa se volcará en formato ANSI en entornos no Unicode y en formato UTF-8 en entornos Unicode. Si se especifica codificación ANSI se volcará en formato ANSI tanto en entornos Unicode como en entornos no Unicode. Y si se especifica codificación UTF-8 se volcará en formato UTF-8 tanto en entornos Unicode como en entornos no Unicode.

Para leer ficheros en Ln4 se utilizan las funciones OpenFile, ReadFile y CloseFile. Hasta ahora, estas funciones sólo leían ficheros en formato ANSI (según la página de códigos del sistema). Ahora estas funciones permiten manejar ficheros en formato Unicode. Así, la función OpenFile abre un fichero para lectura y si en el comienzo del fichero aparecen los tres bytes (BOM o Byte Order Mask) que indican que el fichero está codificado en UTF-8 se avanza la lectura hasta después de los tres bytes. Esto se hace tanto en entornos Unicode como no Unicode. Ahora el segundo argumento de la función ReadFile se interpreta como el número de caracteres que se quieren leer y no como el número de bytes. Todo esto se hace tanto en entornos Unicode como no Unicode, teniendo en cuenta la cabecera de codificación del fichero si es UTF-8 o no.

Ordenación

La ordenación en el caso de cadenas Unicode se realiza según el code point de cada carácter para caracteres mayores de 256.

Sin embargo, para mantener compatibilidad con versiones anteriores, la ordenación de los 256 primeros caracteres se realiza según la página de códigos de Europa Occidental ISO-5589-1.

Esto proporciona resultados correctos, ya que el code point de los caracteres imprimibles de la página ISO-5589-1 coincide con su código en esa página.

Conversión a mayúsculas y minúsculas

Para el caso de caracteres Unicode no se realiza la conversión a mayúsculas o minúsculas para aquellos caracteres mayores de 256.

Para mantener compatibilidad con versiones anteriores, el paso a mayúsculas o minúsculas de los 256 primeros caracteres se realiza según el mismo algoritmo que se empleaba para la página de códigos de Europa Occidental ISO-5589-1.

Esto proporciona resultados correctos, ya que el code point de los caracteres imprimibles de la página ISO-5589-1 coincide con su código en esa página.

Importaciones

Las importaciones de datos se realizan a través de código LN4, por lo que la característica Unicode se soporta ya que se acepta la lectura de ficheros en UTF-8.

En el caso de que no se disponga de un fichero de entrada en formato UTF-8 existen herramientas que permiten pasar ficheros en otros formatos a este formato. Por ejemplo, notepad permite pasar ficheros de texto UTF-16 o en una página de códigos específica a UTF-8.

Import / Export XML

La exportación de datos en XML soporta Unicode generando el XML de salida con la codificación UTF-8.

La importación de datos soporta Unicode ya que admite como XML de entrada cualquier XML en cualquier codificación bien formada, como puede ser UTF-8 o UTF-16.

Informes

Entre los tipos de informes que se pueden generar en PeopleNet no todos

proporcionan soporte a Unicode. El listado se muestra en la Tabla 1:

Dispositivo	Unicode	ANSI
Visor meta4	Sí	Sí
HTML	Sí	Sí
PDF	Sí	Sí
ASCII	No	Sí
PCL	No	Sí
PS	No	Sí
ESQ/P	No	Sí

Para visualizar caracteres unicode en los informes (rww, HTML) y presentaciones se deben tener instaladas las fuentes ttf que contengan esos caracteres, por ejemplo, la fuente Arial Unicode MS.

Salida PDF Avanzado

Para clientes Rich Web, cuando se visualiza la pantalla estándar de ejecución de informes, el usuario dispondrá de un nuevo tipo de salida en la opción Archivo: PDF Avanzado. Si elige esta opción tendrá disponible una nueva propiedad, "Utilizar fuentes Unicode", en la pestaña "Opciones de salida" y que forzará al motor de informes a utilizar la fuente Unicode para todos los campos del informe. Si esa propiedad no está activa, el motor sólo utilizará fuentes Unicode para los campos del informe que en diseño se hayan establecido con fuente Arial.

Las principales ventajas de este productor de PDF respecto al tradicional son:

- Soporte de incrustación de un subconjunto de caracteres (los utilizados en el documento) de una fuente TTF.
- Soporte Unicode.
- Soporte del filtro FlateDecode que permite generar archivos más pequeños. Se ha observado que el tamaño de un mismo informe puede reducirse de 2.414 KB a 452KB con el uso de este filtro.
- Gestión automática de las variaciones sobre una fuente: cursiva y subrayado. En el caso concreto del subrayado la nueva salida a PDF soluciona ciertos problemas existentes (subrayados incorrectos en preimpresiones y línea de subrayado muy pegada al texto).
- Mejor definición de las imágenes incrustadas en el documento.

-
- Mayor soporte a formatos de imágenes y profundidades de color. Soporta los formatos jpg, gif, png, bmp, wmf y tiff.

Configuración de la fuente True Type para Salida PDF Avanzado

Para la ejecución a la Salida PDF Avanzado, el motor de informes utiliza una fuente True Type que soporta todos los caracteres Unicode. Por defecto, se distribuye y utiliza la fuente Unicode Code2000. Esta fuente está disponible de forma automática para clientes Rich Web y ESS/MSS al instalar el service pack.

Si en su organización dispone de otra fuente True Type con soporte Unicode, como la Arial Unicode MS que está disponible con ciertos paquetes de MS Office, y quiere hacer uso de ella, debe configurarla de la siguiente forma:

- Asegúrese de tener la fuente True Type correctamente instalada en sus puestos cliente Rich Web y en su servidor de aplicaciones
 - En entornos Windows, las fuentes True Type se buscarán en la carpeta de fuentes del sistema: %WINDIR%/FONTS/
 - En entornos UNIX, las fuentes True Type se buscarán en el mismo directorio donde se encuentran los archivos rfn de definición de fuentes. Estos archivos siguen siendo necesarios con la nueva salida PDF con soporte Unicode.
- Edite el archivo de configuración regmeta4.xml y en la propiedad UnicodeFontFileName establezca el nombre de su fuente True Type. Por ejemplo:
 - En una estación de desarrollo: en la sección 3.X/Build/<Nombre de Build>/CLIENT/TOOLS/ REPORTS del archivo XML de configuración (regmeta4.xml) establezca UnicodeFontFileName= 'arialuni.ttf'.
 - En servidor Windows: en la rama 3.X/Build/M4R&D/APPServer/CLIENT/TOOLS/ REPORTS del registro de sistema, establezca UnicodeFontFileName= 'arialuni.ttf'.
 - En Servidor Unix: en la sección 3.X/Build/M4R&D/APPServer/CLIENT/TOOLS/ REPORTS correspondiente al archivo regmeta4.reg, establezca UnicodeFontFileName= 'arialuni.ttf'.

Ejecución de informes a la Salida PDF Avanzado

Para ejecutar un informe a PDF Avanzado desde una presentación o tarea se tendrá que indicar el tipo de salida "PDF_UNICODE" desde el código que ejecuta el informe. Por ejemplo, además de especificar el resto de parámetros, deberá establecer:

```
SetConstStr OUTPUT_TYPE, "PDF_UNICODE"; (el parámetro OUTPUT_TYPE es existente)
```

En este caso, sólo se considerará fuente Unicode la que se haya configurado como Arial en el diseño del informe. Si selecciona este tipo de salida y quiere forzar a usar fuentes Unicode para otras fuentes, como Courier o Times New Roman, debe indicar también:

```
SetConstBool FORCE_UNICODE_OUTPUT, TRUE; (el parámetro FORCE_UNICODE_OUTPUT es nuevo)
```

Si desea ejecutar informes desde el ESS/MSS tendrá que especificar lo mismo pero en el tag m4:executereport en las páginas jsp:

```
<m4:executereport idreport="XXX" outputtype="PDF_UNICODE" otherparam="/FORCE_UNICODE_OUTPUT">
```

Consulta

La Consulta permite visualizar¹ en formato Unicode en salidas directas a Excel y salidas a los dispositivos indicados en el apartado de informes.

Las cartas y los distintos tipos de informes (sencillos, avanzados, etc.) también soportan Unicode en las salidas predefinidas a los dispositivos visor y HTML.

Servicios Web

Tanto los Servicios Web de PeopleNet (SOAP) como la parte cliente de Servicios Web proporcionan un soporte completo de Unicode.

1. Para que los nombres de las columnas de una consulta se visualicen en Unicode será necesario que los campos correspondientes de base de datos hayan sido pasados a Unicode, según el modelo de escenario completo

Office

Tanto el manejo de Word como el de Excel desde PeopleNet proporcionan un soporte completo de Unicode

Presentaciones

El motor de presentaciones soporta datos Unicode en los siguientes controles:

- Cajas de texto para entrada y salida de datos (normal y enriquecida: Rich Text Box)
- Etiquetas
- Botones
- Tablas
- Marcos

El resto de controles no soporta Unicode. Entre los más importantes figuran:

- Árboles y listas: usados habitualmente para ver los menús de aplicación y en presentaciones para ver los nodos de un multinodo.
- Pestañas (TabStrip): también visualizan nombres de nodo.
- Barra de herramientas
- Casillas de verificación y opciones
- Textos emergentes (tooltips)
- Opciones de menú
- Títulos de las ventanas

Por defecto para las instalaciones Unicode, el motor de presentaciones utiliza la fuente True Type Arial Unicode MS (ArialUni.ttf). Asegúrese de tener esta fuente True Type correctamente instalada en sus puestos cliente Rich Web y desarrollo.

Si en su organización no dispusiera de esa fuente o quisiera utilizar otra, edite el archivo de configuración regmeta4.xml y en la propiedad UnicodeFontFileName en la ruta: Meta4/Mind/3.X/Build/<Build Version>/Client/Client/Presentation_Runtime_Vars/ establezca el nombre de su fuente True Type.

En dicha propiedad se indica el nombre del archivo ttf que se utilizará, cuyo valor por defecto es ArialUni.ttf (Arial Unicode MS).

Si la fuente indicada no existiera en el sistema o la propiedad estuviera vacía, se utilizaría, por defecto, la misma que en ANSI (MS Sans Serif). Con esta fuente hay ciertos caracteres Unicode que podrían verse (Cirílico, Hebreo, ...). Si hubiera algún carácter que no se pudiera representar se mostraría un cuadradito en lugar del carácter.

Limitaciones

Herramientas de desarrollo y motor de presentaciones

Debido a que la plataforma presenta ciertas limitaciones al trabajar con caracteres Unicode, las herramientas de desarrollo y el motor de presentaciones se ven afectados y no siempre funcionan correctamente con cadenas Unicode.

Se proporciona soporte a Unicode de los datos procesados por las presentaciones o las herramientas. Cuando los datos se introducen en PeopleNet, estos datos son almacenados correctamente en la base de datos en Unicode, aunque no todos ellos se visualizan bien en ejecución (en el motor de presentaciones). Y cuando se recuperan datos de PeopleNet, también se recuperan correctamente en Unicode. Asimismo, las presentaciones proporcionan soporte a Unicode en cuanto a los propios datos que las conforman (metadatos).

Por el contrario, no se permite introducir cadenas Unicode en reglas LN4.

Base de datos

A nivel de base de datos SQLServer existe un impacto en la función MAX de cadenas, ya que aplicada sobre un campo de tipo VARCHAR las mayúsculas van antes de las minúsculas, pero aplicada sobre un campo de tipo NVARCHAR van primero las minúsculas y luego las mayúsculas.

Encriptación

Los datos encriptados en entornos no Unicode son compatibles con entornos Unicode y viceversa.

Textos en distintos idiomas

No es posible mostrar en el visor de informes texto codificado en dos sistemas distintos.

Información técnica

8

Acerca de este capítulo

En este apartado se proporcionan datos útiles de interés técnico para las personas que deben garantizar que PeopleNet funciona correctamente como entorno Unicode en un escenario particular.

Tabla de funcionalidades

En la Tabla 2 se presenta el impacto del soporte Unicode en las diferentes funcionalidades de PeopleNet.

La tabla contiene dos columnas:

- Clásica: representa el producto PeopleNet de versiones anteriores sin nada específico de soporte Unicode. Se explica cómo era el soporte multilenguaje en cada una de las funcionalidades.
- Unicode: incorpora los cambios realizados en tecnología en la actual versión para habilitar el soporte Unicode.

Funcionalidad	Clásica	Unicode
Base de datos	Guardar y recupera datos de idiomas heterogéneos (Europa Occidental, polaco, chino, etc.), dependiendo de la página de códigos que se tenga en Windows en la máquina cliente. Esto se conoce como datos en ANSI. Los datos serán ilegibles en otras configuraciones de la máquina cliente.	Unicode incrementa el tamaño alrededor de un 40- 45%. Hay dos escenarios básicos: (I) opción mixta: datos específicos en Unicode en nuevas tablas y (II) opción completa: reconfigurar todas las tablas existentes para soporte total Unicode en datos y metadatos. Este último escenario puede acarrear algún impacto en los procesos de actualización de service packs y requieran algo de configuración manual.
Importación de datos	Se tienen que realizar conversiones manuales según la página de códigos de la máquina cliente.	Se soporta importación directa de datos Unicode en archivos de formato UTF-8 plano.
XML import / export	Sólo gestiona correctamente idiomas representables con la página de códigos ISO-8859-1 (Europa occidental).	La importación XML soporta cualquier tipo de XML bien formado. Por ejemplo, en UTF-8.

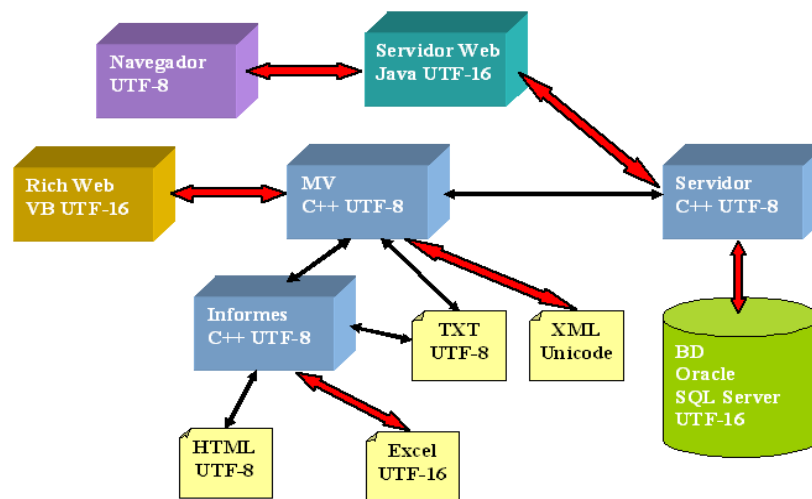
Funcionalidad	Clásica	Unicode
Meta4Object Engine: Ordenación	La ordenación se realiza utilizando una tabla de 256 entradas donde se dan pesos relativos a cada carácter (de 1 byte). Estos pesos son arbitrarios de Meta4 (no siguen ningún estándar), pero son coherentes para los caracteres de la página de códigos ISO-8859-1, con lo que se cubre la ordenación para los idiomas de Europa occidental.	La comparación entre dos cadenas se hace byte a byte. Si los bytes origen y destino representan caracteres de los 256 primeros, la ordenación será la estándar de PeopleNet. Para el resto de caracteres se hará según su "code point" (número que representa un carácter en Unicode) de menor a mayor. Si los bytes comparados son uno menor del carácter 256 y otro mayor siempre irá por detrás el mayor.
Meta4Object Engine: Mayúsculas/ Minúsculas	La conversión mayúsculas/ minúsculas se realiza utilizando dos tablas de 256 entradas donde se dan la conversión a cada carácter (de 1 byte). Estas conversiones son arbitrarias de Meta4 (no siguen ningún estándar), pero son coherentes para los caracteres de la página de códigos ISO-8859-1, con lo que se cubren los idiomas de Europa occidental.	■ El soporte Unicode es limitado pero se asegura la conversión para caracteres de la página de códigos ISO-8859-1. Los primeros 256 caracteres se convierten como en versiones previas. Para el resto no se convierte a mayúsculas o minúsculas, se deja el mismo carácter.
Meta4Object Engine: gestión de archivos	Sólo se soportan archivos ANSI. Esto es, para que se vean correctamente en la página de códigos que se tenga en la máquina cliente deben coincidir con la de los datos que se muestran.	Se han creado un nuevo parámetro <i>encoding</i> para soportar la gestión de archivos en UTF-8. Las funciones LN4 afectadas son InitFile, OpenFile, ReadFile, ConcatFile, CloseFile.
Informes	Ninguna salida soporta idiomas que no sean de Europa Occidental, es decir, sólo los representables con la página de códigos ISO-8859-1.	Algunas salidas de informes soportan Unicode totalmente: ● Visor (pantalla) ● HTML ● PDF Avanzado

Funcionalidad	Clásica	Unicode
Consulta	Ninguna salida está disponible para idiomas que no sean de Europa Occidental (los representables con la página de códigos ISO-8859-1).	Además de lo indicado en el apartado de informes, las salidas directas a Excel soportan Unicode completamente. Si se usa la opción completa del apartado Base de datos de esta misma tabla, los nombres de las columnas Unicode también se visualizarán correctamente. Las salidas predefinidas de consultas creadas en diferente página de códigos no deben editarse y modificarse pues se podrá perder la información ya que el sistema guardará los textos convirtiendo desde la página de códigos inicial.
Presentaciones	Al ejecutar la presentación los caracteres que no son ASCII serán ilegibles si la máquina cliente tiene una página de códigos distinta a la que corresponde con la base de datos. Por ejemplo, la "á", que no existe en Windows Chino, será interpretada incorrectamente a la hora de visualizarla en una máquina con página de códigos de Europa Occidental.	Soporte casi completo de datos y metadatos Unicode.
Aplicaciones Web: ESS / MSS & HTML Development Framework apps	Los caracteres distintos del conjunto de caracteres de Europa occidental (los representables con la página de códigos ISO-8859-1) no se visualizan correctamente.	Soporte completo de datos Unicode. Requiere configuración manual en ESS/MSS, Bolsa de trabajo, etc.
Servicios web (SOAP)	Se requieren algoritmos de conversión específicos en el lado cliente dependiendo del cliente Windows que insertó los datos.	Soporte completo de datos Unicode.

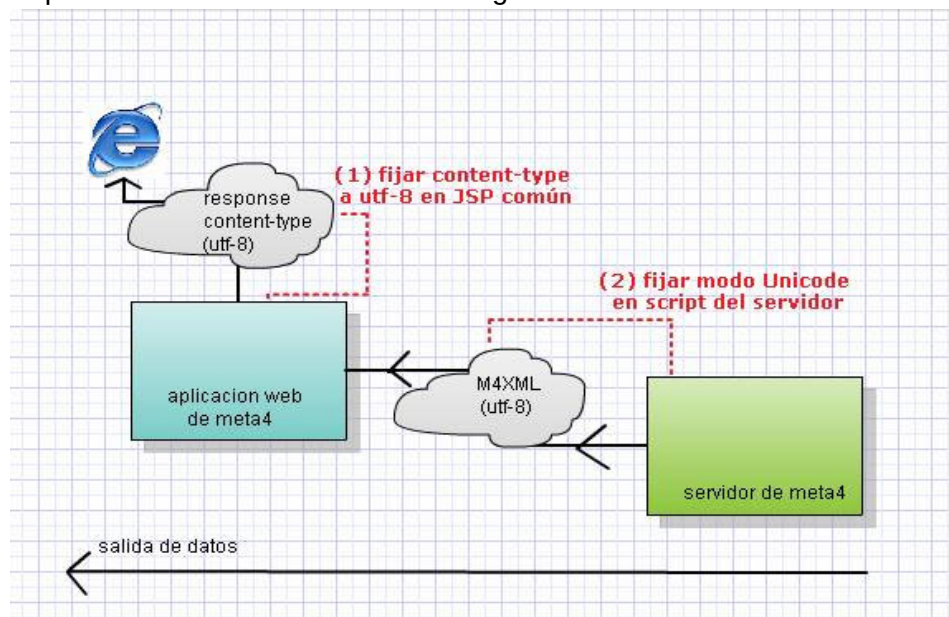
Funcionalidad	Clásica	Unicode
Ram-DL	Sólo gestiona correctamente idiomas representables con la página de códigos ISO-8859-1 (Europa occidental).	En la creación de paquetes y actualización de repositorios se permiten origen y destino ANSI y Unicode indistintamente. Como excepción, si estamos en la opción completa del apartado Base de datos de esta misma tabla, si el paquete tiene parche con cambios físicos y se transfiere de origen ANSI a destino Unicode o viceversa habrá que revisar los tipos de los campos cadena y cambiar VARCHAR por NVARCHAR, etc.
Herramientas de desarrollo	Desde las herramientas sólo se pueden introducir directamente en las propiedades de los objetos (Meta4Objects, presentaciones, informes, etc.) caracteres de los idiomas correspondientes a la página de códigos de la máquina donde se está diseñando la presentación.	Se proporciona soporte a Unicode de los datos procesados por las presentaciones o las herramientas. Las presentaciones tienen soporte a Unicode en cuanto a los propios datos que las conforman (metadatos). Los datos son almacenados correctamente en la base de datos en Unicode, aunque no todos ellos se visualizan bien en ejecución (en el motor de presentaciones).
Herramienta de traducción	Sólo gestiona correctamente idiomas representables con la página de códigos ISO-8859-1 (Europa occidental).	Soporte completo Unicode

Arquitectura PeopleNet

En esta sección se muestran las distintas piezas de PeopleNet involucradas en el soporte a Unicode, cual es su formato nativo y cuando se realizan transformaciones de formato. Las transformaciones de formato cuando distintas piezas hablan entre si se muestran con una flecha roja. Todo esto se aprecia en la imagen:



La arquitectura Web se detalla en la imagen:



Editores de texto

Cuando se almacenan datos en un fichero se puede hacer de varias maneras, según sea la codificación utilizada.

Se pueden almacenar ficheros en formato ANSI (en la página de códigos del sistema). Esto es lo más usual y por lo tanto en este caso no es necesario indicar que el fichero tiene un formato concreto.

Se pueden almacenar ficheros en formato UTF-8. En este caso es necesario indicar a la herramienta que lo va a visualizar o editar que los datos están codificados en UTF-8. Para ello se añaden tres bytes ({ 0xEF, 0xBB, 0xBF }) al comienzo del fichero. Es lo que se llama la cabecera BOM (Byte Order Mask).

Se pueden almacenar ficheros en formato UTF-16. En este caso es necesario indicar a la herramienta que lo va a visualizar o editar que los datos están codificados en UTF-16. Para ello se añaden dos bytes ({ 0xFF, 0xFE }) como BOM al comienzo del fichero.

Para que datos Unicode se puedan visualizar correctamente en fichero, es necesario tener un fichero correctamente codificado y un editor que sea capaz de interpretar las codificaciones establecidas por el BOM.

Interfaces útiles como son notepad, wordpad y otras herramientas como ultraedit.

- Notepad permite pasar ficheros de un formato a otro de manera sencilla. Sin embargo, no permite visualizar caracteres que no estén en la página de códigos del sistema.
- Wordpad no permite pasar ficheros a formato UTF-8. Sin embargo, permite visualizar todos los caracteres Unicode.
- Ultraedit no permite pasar ficheros de un formato a otro y no permite visualizar ficheros en formato UTF-8. Sin embargo, permite visualizar los bytes de un fichero sin realizar transformación alguna. Para ello es necesario configurar correctamente el programa y desactivar la opción **Autodetectar archivos UTF-8**.